



INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS



Práctica 12:

GET-METADATA.MP3



Alumno: Martínez Barrueta Mariana

Profesor: Sierra Romero Noe

Boleta: 2024640160

Multimedia

Código:

```
get-metadata-mp3 (1).py X
C:\Users\maria> Downloads > get-metadata-mp3 (1).py
1  from pathlib import Path
2  import argparse
3
4  from mutagen.mp3 import MP3
5
6
7  def obtener_metadata(ruta: str) -> dict:
8      """Obtiene la metadata de un archivo MP3 local."""
9      archivo = Path(ruta).expanduser()
10     if not archivo.is_file():
11         raise FileNotFoundError(f"No existe el archivo: {archivo}")
12     if archivo.suffix.lower() != ".mp3":
13         raise ValueError("El archivo debe tener extensión .mp3")
14
15     audio = MP3(archivo)
16     metadata = {
17         "archivo": str(archivo.resolve()),
18         "nombre": archivo.name,
19         "tamaño_bytes": archivo.stat().st_size,
20         "duración_segundos": round(audio.info.length, 2),
21         "bitrate_kbps": round(audio.info.bitrate / 1000) if audio.info.bitrate else None,
22         "frecuencia_hz": audio.info.sample_rate,
23         "canales": audio.info.channels,
24     }
25
26     # Los campos ID3 pueden contener listas; se convierten a texto legible.
27     for clave, valores in audio.tags.items() if audio.tags else []:
28         if clave.startswith("T") or clave in ("COMM", "USLT"):
29             metadata[clave] = "; ".join(map(str, valores))
30
31     return metadata
32
33
34 if __name__ == "__main__":
35     parser = argparse.ArgumentParser(description="Muestra la metadata de un archivo MP3 local.")
36     parser.add_argument("archivo", nargs="?", help="Ruta del archivo MP3")
37     args = parser.parse_args()
38     ruta = args.archivo or input("Ruta del archivo MP3: ").strip().strip('"')
39
40     try:
41         for campo, valor in obtener_metadata(ruta).items():
42             print(f"{campo}: {valor}")
43     except (FileNotFoundError, ValueError, OSError) as error:
44         print(f"Error: {error}")
45
```

Resultados:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\maria> cd "C:\Users\maria\OneDrive\Documentos\Superior\SextoSemestre\Multimedia"
PS C:\Users\maria\OneDrive\Documentos\Superior\SextoSemestre\Multimedia> python "get-metadata-mp3 (1).py"
Ruta del archivo MP3: C:\Users\maria\OneDrive\Documentos\Superior\SextoSemestre\Multimedia\Harry Styles - Aperture (Official Video).mp3
archivo: C:\Users\maria\OneDrive\Documentos\Superior\SextoSemestre\Multimedia\Harry Styles - Aperture (Official Video).mp3
nombre: Harry Styles - Aperture (Official Video).mp3
tamaño_bytes: 5517743
duración_segundos: 351.22
bitrate_kbps: 126
frecuencia_hz: 44100
canales: 2
TXXX:major_brand: isom
TXXX:minor_version: 512
TXXX:compatible_brands: isomiso2avc1mp41
TSSE: Lavf60.16.100
PS C:\Users\maria\OneDrive\Documentos\Superior\SextoSemestre\Multimedia>
```